

راهنمای جامع آمادگی امتحان

ترجمه کامل درس‌های ۱ تا ۷ Microsoft Excel

ترجمه فارسی همراه با حفظ اصطلاحات تخصصی انگلیسی

بر پایه فایل‌های Lecture 1-4، Lecture 5، Lecture 6 و Lecture 7

استاد جزوه: پوهنیار عبدالله صافی - کابل پوهنتون

شامل تعریف‌ها، مراحل عملی، میان‌برها، فرمول‌ها، مثال‌ها و نکات امتحانی

شیوه استفاده از این جزوه

این سند، تمام مطالب متنی چهار فایل و درس‌های ۱ تا ۷ را به فارسی برگردانده است. اصطلاحات اصلی انگلیسی در کنار معنی فارسی آمده‌اند تا هم مفهوم را یاد بگیرید و هم واژه‌ای را که احتمالاً در امتحان یا محیط برنامه می‌بینید، حفظ کنید.

قاعده مطالعه: ابتدا تعریف فارسی را بخوانید، سپس واژه انگلیسی و مسیر منو را با صدای بلند تکرار کنید. فرمول‌ها و میان‌برها را دقیقاً با نگارش انگلیسی حفظ کنید.

فهرست مطالب

درس ۱: معرفی **Excel** و محیط برنامه

کاربردهای اصلی و اجزای رابط کاربری

Workbook, Worksheet, Cell, Range

نوار فرمول، کادر نام و برگه‌های کاری

درس ۲: انتخاب سلول و مدیریت برگه‌ها

حساب مایکروسافت و نوار دسترسی سریع

درس ۳: ورود و ویرایش داده‌ها

Copy, Cut, Paste و گزینه‌های چسباندن

ساخت، بازکردن، ذخیره و جابه‌جایی فایل‌ها

درس ۴: **Save / Save As**

قالب‌های فایل، **OneDrive** و صفحه‌آرایی

ناحیه چاپ و محافظت از برگه

درس ۵: **AutoFill** و اندازه سطر/ستون

تغییر نام برگه و قالب‌بندی متن

درس ۶: فرمول‌ها، عملگرها و ارجاع سلولی

قالب‌بندی سلول، **SUM** و فهرست‌ها

درس ۷: توابع آماری و منطقی

AVERAGE, COUNT, MAX, MIN

IF, Nested IF, AND, OR

نظرها، پیگیری تغییرات و تمرین عملی

واژه‌نامه و مرور سریع امتحان

یادداشت درباره متن منبع: چند اشتباه تایپی یا اصطلاحی در اسلایدها وجود دارد. این سند ترجمه مطلب را حفظ کرده و هر جا لازم بوده، «یادداشت اصلاحی» افزوده است؛ برای پاسخ امتحانی، عبارت موردنظر استاد نیز مشخص شده است.

درس ۱ - معرفی Microsoft Excel و محیط برنامه

برگردان مطالب صفحات ۳ تا ۱۶ فایل درس‌های ۱ تا ۴

Microsoft Excel چیست؟

Microsoft Excel یک نرم‌افزار قدرتمند صفحه‌گسترده (**Spreadsheet Application**) است که شرکت Microsoft آن را توسعه داده است. از آن برای سازمان‌دهی، تحلیل و ذخیره داده‌ها به شکل جدول استفاده می‌شود. Excel می‌تواند محاسبات انجام دهد، نمودار بسازد، مجموعه داده‌های بزرگ را مدیریت کند و با استفاده از فرمول‌ها (**Formulas**) و توابع (**Functions**) کارها را خودکار سازد. این برنامه در تجارت، آموزش، امور مالی، مهندسی و پژوهش کاربرد گسترده دارد؛ زیرا داده‌ها را سریع و دقیق پردازش می‌کند.

صفحه‌گسترده (Spreadsheet Software): برنامه‌ای کامپیوتری برای سازمان‌دهی، ذخیره و محاسبه داده‌ها در قالب جدولی متشکل از سطرها و ستون‌ها است.

Excel داده‌ها را در سطر (**Row**) و ستون (**Column**) مرتب می‌کند. هر خانه «سلول» (**Cell**) نام دارد و می‌تواند عدد، متن، فرمول یا تابع را در خود نگه دارد.

کاربردهای اصلی Excel

اصطلاح	ترجمه و کاربرد
Data Organization	سازمان‌دهی داده: ذخیره و مرتب‌سازی داده‌ها در سطرها و ستون‌ها.
Calculations	محاسبات: انجام خودکار محاسبات به کمک فرمول و تابع.
Data Analysis	تحلیل داده: استفاده از جدول محوری (PivotTable)، مرتب‌سازی (Sorting) و فیلترکردن (Filtering).
Data Visualization	نمایش بصری داده: ساخت نمودارها و گراف‌ها.
Reporting	گزارش‌دهی: تهیه گزارش‌های حرفه‌ای.
Dashboard	داشبورد: صفحه‌ای واحد که اطلاعات مهم را با نمودار، جدول و شاخص‌های کلیدی نمایش می‌دهد.
Statistical & Scientific Calculations	محاسبات آماری و علمی: اجرای تحلیل‌های ریاضی و آماری.

رابط کاربری Excel

رابط کاربری (**Excel Interface**) محیطی است که هنگام بازکردن برنامه می‌بینید و از بخش‌های زیر تشکیل شده است:

- **نوار عنوان (Title Bar):** نام فایل و نام برنامه را نشان می‌دهد.

- **ریبون یا نوار ابزار (Ribbon):** مجموعه‌ای از ابزارها و فرمان‌ها که در زبانه‌هایی مانند Home، Insert و Page Layout دسته‌بندی شده‌اند.
- **نوار دسترسی سریع (Quick Access Toolbar / QAT):** نوار کوچکی بالای Ribbon برای فرمان‌های پرکاربرد مثل Save، Undo و Redo.
- **ناحیه برگه کاری (Worksheet Area):** فضای اصلی کار که به سطرهای افقی و ستون‌های عمودی تقسیم شده است.
- **نوار فرمول (Formula Bar):** محتوای سلول انتخاب‌شده را نشان می‌دهد و برای ورود یا ویرایش داده و فرمول است.
- **نوار وضعیت (Status Bar):** پایین پنجره قرار دارد و اطلاعاتی مانند وضعیت محاسبه و Zoom را نمایش می‌دهد.
- **زبانه‌های برگه (Sheet Tabs):** پایین پنجره قرار دارند و جابه‌جایی میان Worksheet‌ها را ممکن می‌کنند.

زبانه‌های Ribbon

زبانه	کاربردهای اصلی
Home	قلم و اندازه آن، تراز متن، Cut/Copy/Paste و قالب‌بندی عدد.
Insert	درج نمودار، تصویر، جدول، PivotTable و اشکال.
Page Layout	حاشیه‌ها، جهت صفحه، Theme و تنظیمات چاپ.
Formulas	دسترسی به فرمول‌ها و توابع داخلی ریاضی، آماری، منطقی و مالی.
Data	مرتب‌سازی، فیلتر، واردکردن داده و تحلیل پیشرفته.
Review	بررسی املاپی، نظرها (Comments) و حفاظت.
View	تغییر نمای Zoom، Workbook، نمایش/پنهان‌سازی Gridlines یا Headings.

Worksheet و Workbook

کتاب‌کار (Workbook): فایل اصلی Excel است که یک یا چند برگه کاری را در خود دارد. وقتی فایل جدیدی می‌سازید، در واقع یک Workbook ایجاد می‌کنید. پسوند معمول آن xlsx است. مثال: یک شرکت می‌تواند Workbook «گزارش فروش سالانه» بسازد و داخل آن برای هر ماه یک Worksheet جدا داشته باشد.

برگه کاری (Worksheet): یک صفحه صفحه‌گسترده در داخل Workbook است. هر Worksheet دارای سطر، ستون و سلول است. طبق جزوه، در یک Worksheet تعداد 1,048,576 سطر و 16,384 ستون وجود دارد.

نکته منبع: اسلاید می‌گوید «در یک Workbook می‌توان ۲۵۶ Sheet داشت». در نسخه‌های جدید Excel تعداد برگه‌ها عملاً به حافظه موجود وابسته است؛ اما اگر سؤال مستقیماً از همین جزوه باشد، عدد نوشته‌شده در اسلاید ۲۵۶ است.

در Workbook می‌توان Worksheet‌ها را افزود، حذف، تغییرنام یا جابه‌جا کرد. همه داده‌ها، فرمول‌ها و نمودارها در Workbook ذخیره می‌شوند.

Column و Cell، Row

- **سلول (Cell):** محل تقاطع یک سطر و یک ستون؛ کوچک‌ترین واحد Worksheet برای ورود داده.

- **سطر (Row):** افقی است و با عددهای ۱، ۲، ۳ و ... شناخته می‌شود.
- **ستون (Column):** عمودی است و با حروف A، B، C و ... نام‌گذاری می‌شود.
- **آدرس سلول (Cell Address):** ترکیب حرف ستون و شماره سطر، مانند A1، B5 و C10.

Name Box و Formula Bar

Formula Bar بالای Worksheet قرار دارد. برای وارد کردن فرمول، ویرایش داده و مشاهده محتوای سلول انتخاب‌شده استفاده می‌شود.

```
=SUM(A1:A10)
```

این فرمول مقدارهای سلول A1 تا A10 را با هم جمع می‌کند.

کادر نام (Name Box) در سمت چپ Formula Bar قرار دارد و آدرس سلول انتخاب‌شده را نشان می‌دهد. اگر B3 را انتخاب کنید، B3 نمایش داده می‌شود. همچنین برای رفتن سریع به یک سلول یا نام‌گذاری یک محدوده سلولی کاربرد دارد.

نکته امتحانی: فرق Workbook و Worksheet را دقیق حفظ کنید: Workbook = فایل اصلی؛ Worksheet = صفحه‌ای داخل آن.

درس ۲ - محدوده‌ها، انتخاب سلول و مدیریت برگه‌ها

برگردان مطالب صفحات ۱۸ تا ۳۹ فایل درس‌های ۱ تا ۴

Range چیست؟

محدوده (Range) گروهی از سلول‌های انتخاب‌شده است. نمونه‌ها: A1:A5، B2:D6 و C3:F3. Range برای محاسبات، قالب‌بندی، تحلیل داده و ساخت نمودار به کار می‌رود. با انتخاب Range می‌توان یک عمل را همزمان روی چند سلول انجام داد.

انتخاب یک سلول

1. نشانگر Mouse را روی سلول دلخواه ببرید.
 2. یک بار روی سلول کلیک کنید.
- مثلاً کلیک روی A1 همان سلول را انتخاب می‌کند. کاربردها: ورود داده، ویرایش محتوای سلول و اعمال قالب‌بندی.

انتخاب چند سلول با Mouse

1. روی سلول اول کلیک کنید.
 2. دکمهٔ چپ Mouse را نگه دارید.
 3. نشانگر را روی سلول‌های موردنظر بکشید و رها کنید.
- کشیدن از A1 تا A10 محدودهٔ A1:A10 را انتخاب می‌کند. نام این روش **Click and Drag Selection** است.

انتخاب Range با Keyboard

1. سلول شروع را انتخاب کنید.
 2. کلید **Shift** را نگه دارید.
 3. با **Arrow Keys** انتخاب را گسترش دهید.
- این روش سریع‌تر و دقیق‌تر است. مثال: A1 را انتخاب کنید و **Shift + Right Arrow** را بزنید.

جابه‌جایی بین Worksheetها

برای رفتن به یک برگه، روی Sheet Tab آن در پایین پنجره کلیک کنید؛ مثلاً با کلیک روی Sheet2 همان برگه باز می‌شود. استفاده از چند برگه باعث می‌شود داده‌ها به‌صورت منظم در بخش‌های جدا نگهداری شوند.

عمل	میان‌بر
رفتن به برگهٔ بعدی	Ctrl + Page Down
رفتن به برگهٔ قبلی	Ctrl + Page Up

Excel در Microsoft Account

حساب Microsoft به کاربر اجازه می‌دهد فایل‌ها را در OneDrive ذخیره کند، تنظیمات را میان دستگاه‌ها همگام سازد، به خدمات آنلاین Office دسترسی داشته باشد و فایل‌ها را با دیگران به اشتراک بگذارد. نمونه خدمات: **OneDrive**، **Outlook** و **Microsoft**. **365**

مسیر مدیریت حساب: File → Account. در این بخش می‌توانید وارد حساب شوید (**Sign in**)، خارج شوید (**Sign out**)، اطلاعات کاربر را تغییر دهید یا سرویس‌های متصل را مدیریت کنید.

Quick Access Toolbar

نوار دسترسی سریع یا **QAT** در بالای Excel قرار دارد و دسترسی فوری به **Save**، **Undo**، **Redo** و **Print** را فراهم می‌کند. برای سفارشی‌سازی: روی فلش کشویی QAT کلیک کنید، **More Commands** را بزنید و فرمان‌ها را اضافه یا حذف کنید. نمونه فرمان‌های قابل افزودن: **New**، **Open**، **Print Preview**، **Sort** و **Format Painter**.

درس ۳ - ورود، ویرایش و مدیریت داده و فایل

برگردان مطالب صفحات ۳۱ تا ۴۵ فایل درس‌های ۱ تا ۴

واردکردن متن، عدد و تاریخ

متن (Text)

- روی سلول کلیک کنید.
- متن را بنویسید.
- برای رفتن به پایین **Enter** و برای رفتن به راست **Tab** را بزنید.
مثال: در A1 عبارت Student Name و در B1 عبارت City را وارد کنید.

عدد (Number)

روی سلول کلیک کنید، عدد را بنویسید و **Enter** بزنید. مثال: 1200 به عنوان Sales Amount یا 3.5 به عنوان GPA. برای قالب‌بندی عدد از مسیر **Home → Number → Currency, Percentage, Decimal Places** استفاده کنید.

تاریخ (Date)

- ورود دستی: 15-Mar-2026
- درج تاریخ امروز: **Ctrl + ;**
- تاریخ جاری با فرمول: **=TODAY()**
- تاریخ و زمان جاری: **=NOW()**

قالب تاریخ: **Home → Number → Short Date / Long Date**. مثال کاربردی: ثبت مهلت‌های پروژه در یک ستون.

ویرایش و حذف سلول

برای ویرایش، روی سلول دوبار کلیک کرده و محتوای جدید را بنویسید. اگر سلول را انتخاب و مستقیماً تایپ کنید، محتوای قبلی جایگزین می‌شود.

عمل	میان‌بر یا روش
برگرداندن عمل (Undo)	Ctrl + Z
انجام دوباره (Redo)	Ctrl + Y
یافتن (Find)	Ctrl + F
یافتن و جایگزینی (Find & Replace)	Ctrl + H

حذف فقط محتوای سلول: **Backspace/Delete**. حذف خود سلول: **Right-click → Delete** و **Shift cells up/left**. برای حذف سطر یا ستون، آن را کامل انتخاب کرده و **Right-click → Delete** را بزنید.

Paste و Copy، Cut

- **Copy**: محتوا را بدون حذف اصل آن تکثیر می‌کند.
- **Cut**: محتوا را برای انتقال به محل جدید برمی‌دارد.
- **Paste**: محتوای Copy یا Cut شده را در مقصد قرار می‌دهد.

عمل	مراحل	میان‌بر
Copy	سلول‌ها را انتخاب کنید، Copy بزنید، مقصد را انتخاب و Paste کنید.	Ctrl + C
Cut	سلول‌ها را انتخاب کنید، Cut بزنید، مقصد را انتخاب و Paste کنید.	Ctrl + X
Paste	در محل مقصد محتوای کپی/بریده‌شده را قرار دهید.	Ctrl + V

Paste Options

- **Standard Paste**: چسباندن معمولی همه محتوا.
 - **Paste Values**: فقط عدد یا متن؛ فرمول منتقل نمی‌شود.
 - **Paste Formatting**: فقط ظاهر و قالب‌بندی؛ داده تغییر نمی‌کند.
 - **Paste Formulas**: فقط فرمول‌ها.
 - **Paste Special**: انتخاب دقیق بخش‌هایی که باید منتقل شوند.
- مثال: فرمول‌های برگه January را به February انتقال دهید، بدون آنکه قالب‌بندی مقصد تغییر کند.

ساخت، بازکردن و ذخیره فایل Excel

- **فایل جدید**: File → New → Blank Workbook یا Templates. نام معنادار انتخاب کنید و زود ذخیره کنید؛ مثال: Budget_March2026.xlsx
- **بازکردن**: File → Open → Browse، دوبار کلیک روی فایل در File Explorer، یا استفاده از Recent Files.
- **ذخیره**: Ctrl + S یا File → Save. محل می‌تواند کامپیوتر یا OneDrive باشد.
- **قالب‌های خروجی**: pdf، .csv، .xls، .xlsx.

جابه‌جایی و کپی فایل‌ها

در File Explorer می‌توان با Drag & Drop فایل را جابه‌جا کرد، با Cut & Paste آن را به پوشه‌ای دیگر انتقال داد و با Copy & Paste نسخه دیگری ساخت. مثال: انتقال ProjectPlan.xlsx به پوشه پروژه.

استفاده از OneDrive

OneDrive فضای ذخیره‌سازی ابری Microsoft است. مزایا: دسترسی از هرجا، پشتیبان‌گیری خودکار، اشتراک‌گذاری و همکاری گروهی. مسیر ذخیره: File → Save As → OneDrive. مثال: چند عضو تیم روی گزارش فروش مشترک کار می‌کنند.

درس ۴ - ذخیره، صفحه‌آرایی، چاپ و حفاظت

برگردان مطالب صفحات ۴۷ تا ۶۳ فایل درس‌های ۱ تا ۴

اهمیت ذخیره‌کردن فایل

ذخیره‌کردن (**Saving**) یعنی نگهداری دائمی کار روی کامپیوتر یا فضای ابری. این کار از ازدست‌رفتن داده جلوگیری می‌کند، ویرایش آینده را ممکن می‌سازد، به نظم اسناد کمک می‌کند و اشتراک‌گذاری/همکاری را آسان می‌سازد. پسوند معمول Excel برابر xlsx است؛ مثال: Student_Grades.xlsx.

تفاوت Save و Save As

فرمان	کار	چه زمانی؟
Save	Workbook فعلی را با همان نام و همان محل ذخیره/به‌روزرسانی می‌کند. بار اول باید محل انتخاب شود؛ دفعات بعد همان فایل به‌روزرسانی می‌شود.	ویرایش فایل موجود، افزودن داده جدید، جلوگیری از ازدست‌رفتن کار. میان‌بر: Ctrl + S
Save As	فایل را با نام، محل یا قالب متفاوت ذخیره می‌کند.	ساخت نسخه کپی، تغییر فرمت، ذخیره در پوشه جدید یا ساخت نسخه‌های گوناگون.

مراحل Save As: File → Save As → انتخاب محل → نوشتن نام جدید → Save. مثال: از Budget2025.xlsx نسخه Budget2026.xlsx بسازید.

قالب‌های فایل در Save As

قالب	توضیح
.xlsx	قالب استاندارد Workbook در Excel.
.xls	قالب قدیمی Excel.
.csv	قالب داده برای تبادل با پایگاه‌های داده و برنامه‌های دیگر.
.pdf	سند با چیدمان ثابت که معمولاً برای مطالعه/چاپ استفاده می‌شود.
.xlsm	Workbook دارای Macro (Macro-enabled Workbook).

Page Layout

زبانۀ **Page Layout** تعیین می‌کند Worksheet هنگام چاپ چگونه دیده شود. ابزارهای مهم آن: Themes، Margins، Orientation، Background و Size، Print Area، Breaks.

Page Orientation

- **Portrait**: حالت عمودی؛ مناسب سندها و فهرست‌ها.
- **Landscape**: حالت افقی؛ مناسب جدول‌های عریض و گزارش‌ها.

مسیر: Page Layout → Orientation.

Page Margins

حاشیه‌ها (**Margins**) فضاهای خالی اطراف صفحه‌اند: Top، Bottom، Left و Right Margin. حاشیه مناسب خوانایی را افزایش می‌دهد، فضای لازم برای چاپ ایجاد می‌کند و ظاهر حرفه‌ای می‌سازد.

Print Area

ناحیه چاپ (**Print Area**) مشخص می‌کند کدام قسمت Worksheet چاپ شود. بدون تعیین آن، Excel کل بخش قابل چاپ Worksheet را در نظر می‌گیرد؛ با تعیین آن، فقط سلول‌های انتخاب‌شده چاپ می‌شوند.

1. سلول‌های موردنظر را انتخاب کنید.
2. به Page Layout بروید.
3. Print Area را بزنید.
4. Set Print Area را انتخاب کنید.

برای حذف محدودیت: Page Layout → Print Area → Clear Print Area.

Protect Sheet

حفاظت از برگه (**Protect Sheet**) از تغییرات غیرمجاز جلوگیری می‌کند، فرمول‌ها و داده‌های مهم را محافظت می‌کند و دسترسی کاربران را کنترل می‌نماید. این قابلیت در گزارش‌های مالی و سوابق دانشجویان رایج است.

1. به زبانه Review بروید.
2. Protect Sheet را بزنید.
3. Password وارد کنید.
4. عمل‌هایی را که کاربران مجازند انجام دهند انتخاب کنید.
5. OK را بزنید.

پس از آن کاربران نمی‌توانند سلول‌های قفل‌شده (**Locked Cells**) را تغییر دهند.

دام امتحانی: Save فایل فعلی را در همان نام/محل به‌روزرسانی می‌کند؛ Save As نسخه‌ای با نام، محل یا قالب جدید می‌سازد.

درس ۵ - AutoFill، اندازه سطر و ستون و قالب‌بندی

برگردان کامل فایل Lecture 5، صفحات ۲ تا ۱۷

AutoFill چیست؟

AutoFill قابلیت در Excel است که سلول‌ها را به‌طور خودکار با داده یا فرمول پر می‌کند. هدف‌های آن: صرفه‌جویی در زمان، کاهش تایپ، ساخت دنباله، کپی فرمول، پرکردن خودکار تاریخ و تکرار اطلاعات.

مثال دنباله: 1, 2, 3, 4, 5.

Fill Handle

دستگیره پرکردن (**Fill Handle**) مربع کوچکی در گوشه پایین-راست سلول انتخاب‌شده است.

1. سلول را انتخاب کنید.
2. Mouse را به گوشه پایین-راست ببرید.
3. نشانگر به علامت + تبدیل می‌شود.
4. به پایین یا کنار بکشید.
5. Mouse را رها کنید؛ Excel ادامه را خودکار پر می‌کند.

مثال‌های AutoFill

ورودی اولیه	روش	نتیجه
A1=1 و A2=2	A1:A2 را انتخاب و Fill Handle را پایین بکشید.	1, 2, 3, 4, 5, 6
Monday	Fill Handle را بکشید.	Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
January	به پایین بکشید.	January, February, March, April, May
Student 1	به پایین بکشید.	Student 1, Student 2, Student 3, Student 4
=A1+B1	فرمول را پایین بکشید.	=A2+B2, =A3+B3, =A4+B4

در مثال آخر، Excel ارجاع‌های سلولی را متناسب با هر سطر تغییر می‌دهد؛ بنابراین لازم نیست فرمول را دوباره تایپ کنید.

Column Width

عرض ستون (**Column Width**) اندازه افقی ستون را کنترل می‌کند. وقتی متن کامل دیده نمی‌شود، عددها مخفی شده‌اند، جدول نیاز به تنظیم دارد یا می‌خواهید خوانایی بهتر شود، عرض ستون را تغییر دهید.

1. ستون را انتخاب کنید.
2. نشانگر را روی مرز عنوان ستون ببرید.
3. مرز را به چپ یا راست بکشید و رها کنید.

AutoFit Column Width: روی مرز ستون دوبار کلیک کنید؛ Excel عرض را با طولانی‌ترین متن تنظیم می‌کند.

Row Height

ارتفاع سطر (**Row Height**) اندازه عمودی سطر را کنترل می‌کند. برای متن چندخطی/Wrapped، قلم بزرگ و خوانایی بهتر کاربرد دارد.

1. سطر را انتخاب کنید.

2. نشانگر را روی مرز سطر ببرید.

3. مرز را بالا یا پایین بکشید.

برای AutoFit روی مرز سطر دوبار کلیک کنید. روش دوم: Home → Format → Row Height، مقدار را وارد و OK کنید. برای تنظیم خودکار: Home → Format → AutoFit Row Height.

تغییر نام Worksheet

1. روی Sheet Tab راست کلیک کنید.

2. Rename را انتخاب کنید.

3. نام جدید را بنویسید.

4. Enter بزنید.

مثال: Sheet1 → Students.

Paragraph Formatting و Text Formatting

قالب‌بندی متن (**Text Formatting**) یعنی تغییر ظاهر متن. گزینه‌های رایج: Font، Font Size، Bold، Italic، Underline، Font Color و Text Highlight. مثلاً عبارت Computer Fundamentals را می‌توان ضخیم‌تر، بزرگ‌تر یا با قلم دیگری نمایش داد.

قالب‌بندی پاراگراف (**Paragraph Formatting**) در متن اسلاید شامل، Alignment، Line Spacing، Paragraph Spacing، Bullets و Indentation است و باعث خوانایی و ظاهر حرفه‌ای می‌شود.

تراز (**Alignment**) جایگاه متن را تعیین می‌کند: Left Align، Center Align و Right Align.

پادداشت اصلاحی: عنوان اسلاید ۱۵ «Text Formatting in Microsoft Word» است و اسلاید ۱۷ از «Paragraph group» نام می‌برد، در حالی که موضوع درس Excel است. برای Excel، تنظیمات Font و Alignment عمدتاً در زبانه Home و گروه‌های Font/Alignment قرار دارند. عبارت‌های بالا ترجمه خود اسلایند.

درس ۶ - فرمول‌ها، عملگرها، SUM و فهرست‌ها

برگردان کامل فایل Lecture 6، صفحات ۲ تا ۳۱

Formula چیست؟

فرمول (Formula) عبارتی برای انجام محاسبه در Excel است و نتیجه را خودکار محاسبه می‌کند. فرمول می‌تواند عدد، ارجاع سلولی (**Cell Reference**) و عملگر (**Operator**) داشته باشد و باید همیشه با علامت مساوی = آغاز شود. مثال واقعی: استاد به‌جای جمع دستی نمره‌های 20 + 30 + 25، از Excel استفاده می‌کند تا سریع‌تر و با خطای کمتر نتیجه بگیرد.

ساختار فرمول

- = برای شروع
- مقدارها: عدد یا سلول
- عملگرها: + - * /

=A1+B1

چهار عملگر اساسی

عملگر	عمل	مثال	کاربرد
+	Addition - جمع	$=10+5 \rightarrow 15$	مجموع نمره، معاش و هزینه
-	Subtraction - تفریق	$=10-3 \rightarrow 7$	باقی‌مانده، سود/زیان، تفاوت سن
*	Multiplication - ضرب	$=4*5 \rightarrow 20$	محاسبه معاش، قیمت × تعداد
/	Division - تقسیم	$=20/4 \rightarrow 5$	میانگین، نسبت، سهم هر فرد

خطای مهم: تقسیم بر صفر مجاز نیست. فرمول $=10/0$ خطای #DIV/0! تولید می‌کند.

Cell References

در کار حرفه‌ای بهتر است به‌جای نوشتن عدد ثابت، از آدرس سلول استفاده شود:

=A1+B1

مزایا: پویا بودن (**Dynamic**)، به‌روزرسانی خودکار، ویرایش آسان و کار حرفه‌ای‌تر. اگر مقدار A1 تغییر کند، نتیجه فرمول نیز خودکار تغییر می‌کند.

Cell Formatting

قالب‌بندی سلول (**Cell Formatting**) می‌تواند Text و Background/Fill، Font، Borders، Alignment، Number Format Orientation را تغییر دهد. هدف آن زیباتر و قابل‌فهم‌تر کردن Spreadsheet است.

Excel سبک‌های آماده سلول (**Built-in Cell Styles**) دارد. برای استفاده: سلول یا Range را انتخاب کنید، به Home → Cell Styles بروید و Style مناسب را برگزینید.

مثال پویا با سلول‌ها

اگر $A1=10$ و $B1=20$ باشد:

```
=A1+B1 → 30
```

اگر $A1$ را به 15 تغییر دهید، نتیجه 35 می‌شود.

برای تعداد کم می‌توان نوشت:

```
=A1+A2+A3+A4
```

ولی برای داده زیاد، روش مناسب‌تر تابع SUM است.

SUM Function

تابع **SUM** بهترین روش برای جمع کردن یک محدوده است؛ سریع‌تر است، تایپ را کم می‌کند و احتمال خطا را کاهش می‌دهد.

```
=SUM(A1:A10)
```

$A1:A10$ یعنی Range از $A1$ تا $A10$.

مثال نمره‌های Ahmad

درس	Score
Math	80
English	75
Pashto	90
Computer	85

```
=SUM(B2:B5) → 330
```

اهمیت Formula

- صرفه‌جویی در وقت و تلاش
- کاهش خطاهای انسانی

- انجام آسان محاسبات پیچیده
- به روزرسانی خودکار نتیجه هنگام تغییر داده

Function چیست و چه فرقی با Formula دارد؟

تابع (Function) فرمول از پیش تعریف شده و داخلی Excel است که محاسبه‌ای مشخص را انجام می‌دهد. از قبل ساخته شده، سریع و آسان است.

Function	Formula
از قبل در Excel تعریف شده است.	کاربر آن را می‌سازد.
از نام تابع استفاده می‌کند.	از عملگرها استفاده می‌کند.
=SUM(A1:A10)	=A1+B1

ساخت List

فهرست (**List**) شامل اطلاعات مرتبط است و می‌تواند نام، عدد، تاریخ یا انواع دیگر داده را دربرگیرد. در بالای هر ستون یک Heading بنویسید و هر Item را در یک سطر جدا قرار دهید.

مثال ستون‌ها: Student Name، Age، Department و Score. فهرست‌ها برای سازمان‌دهی، Sort، Filter، محاسبه، Total، Formatting و مدیریت حجم زیاد داده استفاده می‌شوند.

درس ۷ - توابع آماری و منطقی

برگردان کامل فایل Lecture 7، صفحات ۲ تا ۳۲

معرفی Excel Functions

توابع Excel فرمول‌های ازپیش‌تعریف‌شده‌ای هستند که با مقدارهای ورودی شما محاسبه‌ای مشخص انجام می‌دهند. هدف آنها ساده‌کردن کارهای پیچیده و جلوگیری از ساخت دستی فرمول مرحله‌به‌مرحله است. دسته‌های رایج: Math، Statistical، Logical، Text، Date & Time و Lookup & Reference. کاربردهای واقعی: سیستم نمره‌دهی، تحلیل مالی، مدیریت موجودی و پیگیری حضور.

مرور Function و Formula

Formula باید با = آغاز شود و می‌تواند عدد، Operator، Cell Reference و Function داشته باشد.

=A1*B1

ضرب

=A1+A2

جمع

=(A1+B1)/2

فرمول بالا میانگین دو مقدار را بدون استفاده از Function حساب می‌کند. Function برای کار خاص طراحی شده و زمان و پیچیدگی را کم می‌کند؛ مثلاً $\text{SUM}(A1:A10)$ جای جمع دستی تک‌تک سلول‌ها را می‌گیرد.

ساختار Function

=FUNCTION_NAME(argument1, argument2, ...)

آرگومان‌ها (**Arguments**) می‌توانند عدد مانند 10 و 20، ارجاع سلول مانند A1 و B2، یا Range مانند A1:A10 باشند. آرگومان‌های جدا را با Comma از هم جدا کنید.

AVERAGE Function

AVERAGE میانگین حسابی را محاسبه می‌کند: مجموع مقادیر ÷ تعداد مقادیر. کاربرد: نمره دانشجو، تحلیل فروش و ارزیابی عملکرد.

=AVERAGE(A1:A10)

=AVERAGE(A1,A2,A3)

این تابع سلول‌های خالی و متن را نادیده می‌گیرد، اما عدد صفر را در محاسبه شامل می‌کند. مثال داده‌های 10، 20، 30 و 40:

$(10+20+30+40)/4 = 25$ | `=AVERAGE(A1:A4)`

املاي صحيح: در اسلايد واژه AVERAGE با فاصله به شکل «A VERAGE» ديده مي‌شود؛ نام صحيح تابع در Excel بدون فاصله است: AVERAGE.

COUNT Function

COUNT فقط سلول‌های دارای مقدار عددی را می‌شمارد. متن، سلول خالی و مقدارهای منطقی TRUE/FALSE را نمی‌شمارد.

`=COUNT(value1, value2, ...)`

`=COUNT(A1:A10)` | `=COUNT(A1,A2,A3)`

مثال: در داده‌های TRUE, "", 10, "Ali", 5 نتیجه COUNT برابر 2 است، چون فقط 5 و 10 عدد هستند. برای شمارش تمام سلول‌های غیرخالی از **COUNTA** استفاده کنید.

MAX Function

MAX بزرگ‌ترین مقدار مجموعه را پیدا می‌کند؛ برای بالاترین نمره، بیشترین سود یا بالاترین دما.

`=MAX(A1:A10)` | `=MAX(10,20,30)`

داده: 5, 20, 15, 50؛ نتیجه: 50. کاربرد: یافتن بهترین دانشجو یا بهترین روز فروش.

MIN Function

MIN کوچک‌ترین مقدار را پیدا می‌کند؛ برای پایین‌ترین نمره، کمترین هزینه یا پایین‌ترین دما.

`=MIN(A1:A10)`

داده: 5, 20, 15, 2؛ نتیجه: 2. کاربرد: شناسایی ضعیف‌ترین عملکرد یا کمترین مقدار.

SUM Function

SUM مقدارها را سریع جمع می‌کند، از جمع دستی سریع‌تر است و برای مجموعه داده‌های بزرگ مناسب است.

`=SUM(A1:A10)` | `=SUM(A1,A2,A3)`

Logical Functions

توابع منطقی (**Logical Functions**) شرط را بررسی می‌کنند و برای تصمیم‌گیری به کار می‌روند. نتیجه بررسی منطقی معمولاً TRUE یا FALSE است. کاربردها: نمره‌دهی، فیلتر داده و خودکارسازی.

IF Function

IF پرکاربردترین تابع منطقی است. بررسی می‌کند شرط درست است یا نادرست و بر اساس آن یکی از دو نتیجه را برمی‌گرداند.

```
=IF(condition, value_if_true, value_if_false)
```

```
=IF(A1>50,"Pass","Fail")
```

اگر A1 بزرگ‌تر از 50 باشد، Pass؛ در غیر آن Fail.

Nested IF

Nested IF یعنی قراردادن چند IF داخل یک فرمول برای چند سطح تصمیم‌گیری.

```
=IF(A1>=80,"A",IF(A1>=60,"B",IF(A1>=40,"C","Fail")))
```

کاربرد: سیستم نمره‌دهی چندسطحی.

AND Function

AND چند شرط را بررسی می‌کند و فقط وقتی TRUE می‌دهد که **همه شرطها** درست باشند.

```
=AND(condition1, condition2, ...)
```

```
=AND(A1>50,B1>50)
```

اگر هر دو شرط درست باشند، نتیجه TRUE؛ در غیر آن FALSE.

مثال بیمار

داده‌ها: Fever=39، Pulse=110، Blood Pressure=140. اگر هر سه شرط برقرار باشد، بیمار ممکن است مریض باشد:

```
=IF(AND(Fever>=39,Pulse>=110,BloodPressure>=140),"Ill","Normal")
```

در یک فرمول واقعی، Fever، Pulse و BloodPressure باید نام‌های تعریف‌شده معتبر یا آدرس سلول باشند. نام دارای فاصله مانند Blood Pressure بدون تعریف مناسب در فرمول معتبر نیست.

OR Function

OR چند شرط را بررسی می‌کند و اگر **حداقل یکی** درست باشد، TRUE می‌دهد.

```
=OR(condition1, condition2, ...)
```

```
=OR(A1>50,B1>50)
```

اگر یکی از دو شرط درست باشد، نتیجه TRUE است.

فرق AND و OR

تابع	چه وقت TRUE می‌شود؟	کلید حفظی
AND	همه شرطها درست باشند.	«و» = همگی
OR	حداقل یک شرط درست باشد.	«یا» = یکی کافی است

Adding Comments

1. سلول را انتخاب کنید.
 2. به Review بروید.
 3. New Comment را بزنید.
 4. پیام را بنویسید.
- کاربرد: بازخورد استاد و گفت‌وگوی تیمی.

Track Changes

Track Changes تغییرات را ثبت می‌کند و نشان می‌دهد چه کسی، چه چیزی را و چه زمانی تغییر داده است. طبق مسیر اسلاید: Review → Track Changes → Highlight Changes. برای کار تیمی و تأیید سند مفید است.

یادداشت نسخه‌ها: جای این فرمان در نسخه‌های مختلف Excel ممکن است تغییر کند یا با قابلیت‌های جدید همکاری جایگزین شده باشد؛ برای امتحان، مسیر نوشته‌شده در اسلاید را حفظ کنید.

تمرین عملی درس ۷

یک Dataset از نمره‌ها بسازید؛ سپس MAX، COUNT، AVERAGE و MIN را اجرا کنید، با IF نمره‌دهی کنید، Comment بیفزایید و Track Changes را به کار ببرید.

واژه‌نامه انگلیسی - فارسی

اصطلاحات کلیدی همهٔ درس‌ها برای حفظ کردن

معنی فارسی	English term	معنی فارسی	English term
کتاب کار / فایل Excel	Workbook	صفحه گسترده	Spreadsheet
سلول	Cell	برگه کاری	Worksheet
ستون	Column	سطر / ردیف	Row
آدرس سلول	Cell Address	محدوده سلولی	Range
نوار عنوان	Title Bar	نوار ابزار زبانه‌ای	Ribbon
کادر نام	Name Box	نوار فرمول	Formula Bar
زبانه‌های برگه	Sheet Tabs	نوار وضعیت	Status Bar
ارجاع سلولی	Cell Reference	نوار دسترسی سریع	Quick Access Toolbar
تابع ازپیش تعریف شده	Function	فرمول ساخته کاربر	Formula
آرگومان / ورودی تابع	Argument	عملگر	Operator
دستگیره پرکردن	Fill Handle	پرکردن خودکار	AutoFill
عرض ستون	Column Width	تنظیم خودکار اندازه	AutoFit
تراز	Alignment	ارتفاع سطر	Row Height
بریدن / انتقال	Cut	کپی / تکثیر	Copy
چسباندن ویژه	Paste Special	چسباندن	Paste
ذخیره با نام/محل/قالب دیگر	Save As	ذخیره همان فایل	Save
جهت صفحه	Orientation	صفحه آرایبی	Page Layout
افقی	Landscape	عمودی	Portrait
ناحیه چاپ	Print Area	حاشیه‌ها	Margins
سلول‌های قفل شده	Locked Cells	محافظت از برگه	Protect Sheet
فیلترکردن	Filtering	مرتب سازی	Sorting
نمایش بصری داده	Data Visualization	تحلیل داده	Data Analysis
جدول محوری	PivotTable	داشبورد	Dashboard
پیگیری تغییرات	Track Changes	نظر	Comment

برگه مرور سریع امتحان

خلاصه نکات حفظی - پس از مطالعه ترجمه کامل

تعریف‌های پرتکرار

- ✓ Excel نرم‌افزار Spreadsheet برای سازمان‌دهی، محاسبه، تحلیل و نمایش داده است.
- ✓ Workbook فایل اصلی؛ Worksheet صفحه داخل فایل؛ Cell محل تقاطع Row و Column است.
- ✓ Range گروهی از سلول‌های انتخاب‌شده است.
- ✓ Formula را کاربر می‌سازد و با = شروع می‌شود؛ Function فرمول داخلی و آماده Excel است.
- ✓ Cell Reference نتیجه را با تغییر داده‌ها خودکار به‌روز می‌کند.
- ✓ AND به درست‌بودن همه شرط‌ها نیاز دارد؛ OR با درست‌بودن یک شرط TRUE می‌شود.

فرمول‌های ضروری

فرمول	هدف
=SUM(A1:A10)	جمع محدوده
=AVERAGE(A1:A10)	میانگین
=COUNT(A1:A10)	شمارش عددها
=MAX(A1:A10)	بزرگ‌ترین مقدار
=MIN(A1:A10)	کوچک‌ترین مقدار
=IF(A1>50,"Pass","Fail")	شرط دوحالتی
=AND(A1>50,B1>50)	همه شرط‌ها
=OR(A1>50,B1>50)	حداقل یک شرط
=TODAY()	تاریخ امروز
=NOW()	تاریخ و زمان اکنون

میانبرهای ضروری

عمل	Shortcut	عمل	Shortcut
ذخیره	Ctrl + S	کپی	Ctrl + C
بریدن	Ctrl + X	چسباندن	Ctrl + V
Undo	Ctrl + Z	Redo	Ctrl + Y
Find	Ctrl + F	Replace	Ctrl + H
تاریخ امروز	Ctrl + ;	انتخاب با Keyboard	Shift + Arrow
Sheet بعدی	Ctrl + Page Down	Sheet قبلی	Ctrl + Page Up

مسیرهای مهم منو

- File → Account: مدیریت حساب Microsoft
- File → New → Blank Workbook: ساخت فایل جدید
- File → Open → Browse: بازکردن فایل
- File → Save As → OneDrive: ذخیره در فضای ابری
- Page Layout → Orientation: جهت صفحه
- Page Layout → Print Area → Set/Clear Print Area: تعیین/حذف ناحیه چاپ
- Review → Protect Sheet: محافظت از برگه
- Home → Format → AutoFit Row Height: تنظیم خودکار ارتفاع سطر
- Home → Cell Styles: سبک آماده سلول

روش نهایی مرور: تعریف‌های Workbook/Worksheet/Cell/Range، تفاوت Save و Save As، تفاوت Function و Formula، تفاوت AND و OR، و نحو دقیق هشت فرمول اصلی را بدون نگاه کردن بازگو کنید.